Requisitos Não Funcionais

Levantamento e Análise

AR 25/26
CPereira_

Introdução

- Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem globalmente as qualidades e atributos do sistema.
- Colocam restrições em três perspectivas:
  - No produto e desenvolver;
  - No processo de desenvolvimento;
  - Especificação de restrições externas.

Introdução

- Não existe uma fronteira clara entre requisitos funcionais e não funcionais!
- A classificação de um determinado requisito depende:
  - Do nível de detalhe incluído no SRS
  - No grau de interacção entre a equipa de desenvolvimento e o cliente – *User requirements vs System requirements*

Introdução

- Exemplo: “O sistema deve garantir que os dados estão protegidos de acessos não autorizados”
  - Normalmente é classificado como um RNF.
  - Contudo pode ser reformulado e apresentado em maior detalhe como:
    - “ O sistema deve incluir um mecanismo de autenticação, onde os utilizadores fornecem o seu “username” e “password”. Só os utilizadores autorizados podem aceder ao sistema.
  - Nesta última forma, o requisito apresenta-se como funcional, dado especificar uma funcionalidade do sistema (*user login*).

Introdução

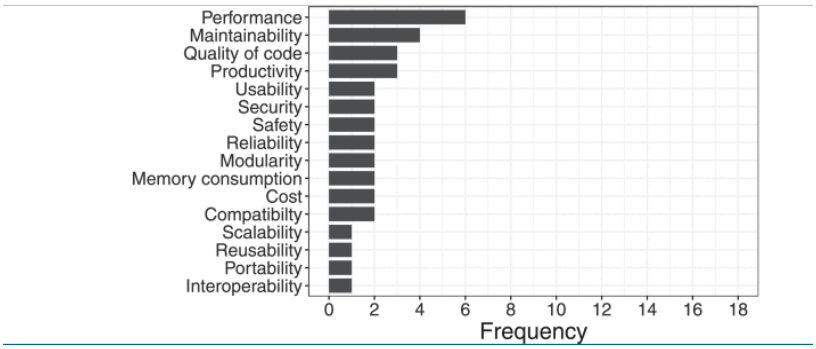
- Muitas definições! [2]

Source	Definition
Antón [1]	Describe the nonbehavioral aspects of a system, capturing the properties and constraints under which a system must operate.
Davis [3]	The required overall attributes of the system, including portability, reliability, efficiency, human engineering, testability, understandability, and modifiability.
IEEE 610.12 [6]	Term is not defined. The standard distinguishes design requirements, implementation requirements, interface requirements, performance requirements, and physical requirements.
IEEE 830-1998 [7]	Term is not defined. The standard defines the categories functionality, external interfaces, performance, attributes (portability, security, etc.), and design constraints. Project requirements (such as schedule, cost, or development requirements) are explicitly excluded.
Jacobson, Booch and Rumbaugh [10]	A requirement that specifies system properties, such as environmental and implementation constraints, performance, platform dependencies, maintainability, extensibility, and reliability. A requirement that specifies physical constraints on a functional requirement.
Kotonya and Sommerville [11]	Requirements which are not specifically concerned with the functionality of a system. They place restrictions on the product being developed and the development process, and they specify external constraints that the product must meet.
Mylopoulos, Chung and Nixon [16]	"... global requirements on its development or operational cost, performance, reliability, maintainability, portability, robustness, and the like. (...) There is not a formal definition or a complete list of nonfunctional requirements."
Ncube [17]	The behavioral properties that the specified functions must have, such as performance, usability.
Robertson and Robertson [18]	A property, or quality, that the product must have, such as an appearance, or a speed or accuracy property.
SCREEN Glossary [19]	A requirement on a service that does not have a bearing on its functionality, but describes attributes, constraints, performance considerations, design, quality of service, environmental considerations, failure and recovery.
Wiegers [21]	A description of a property or characteristic that a software system must exhibit or a constraint that it must respect, other than an observable system behavior.
Wikipedia: Non-Functional Requirements [22]	Requirements which specify criteria that can be used to judge the operation of a system, rather than specific behaviors.
Wikipedia: Requirements Analysis [23]	Requirements which impose constraints on the design or implementation (such as performance requirements, quality standards, or design constraints).

5

Introdução

- Classes de RNF suportados pelas metodologias de desenvolvimento mais comuns [3]



6

Norma IEEE

- A norma 'IEEE-Std 830 - 1993' lista 13 requisitos não funcionais a incluir num SRS:
  - Performance requirements
  - Interface requirements
  - Operational requirements
  - Resource requirements
  - Verification requirements
  - Acceptance requirements
  - ...

Norma IEEE

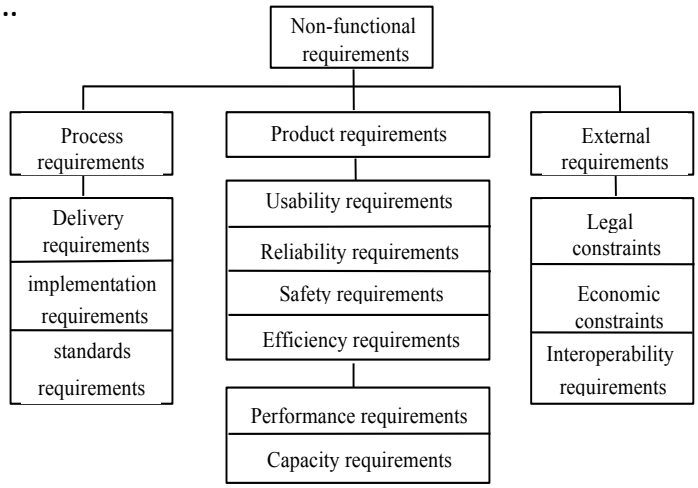
  - …
  - Documentation requirements
  - Security requirements
  - Portability requirements
  - Quality requirements
  - Reliability requirements
  - Maintainability requirements
  - Safety requirements

Classificação genérica

- Os RNF podem ser agrupados em três categorias [1]:
  - Requisitos de Produto
  - Requisitos de Processo
  - Requisitos Externos

Classificação genérica

- …



Requisitos de Produto

- Especificam as características desejadas para o sistema ou subsistemas.
- Grande parte destes RNF especificam restrições no comportamento do sistema (em funcionamento).
  - Alguns podem ser formulados de forma precisa, sendo facilmente quantificados - nomeadamente a nível de desempenho e capacidades;
  - Os restantes são formulados de forma mais informal - nomeadamente os relativos à usabilidade do sistema.

Requisitos de Produto

- Exemplos
  - Fiabilidade: “O sistema deve apresentar uma disponibilidade de 99.9%” (em 1000 pedidos de serviço, 999 devem ser satisfeitos)
  - Desempenho: “O sistema deve processar, no mínimo, 8 transacções por segundo”
  - “O executável deve estar limitado a 1 Mb”
    - Qual o tipo de RNF?

Requisitos de Produto

- Existem normalmente conflitos entre os requisitos de produto.
  - Exemplos:
    - Um requisito de desempenho pode entrar em conflito com um requisito de fiabilidade, que usa parte da capacidade de processamento para avaliar o estado do sistema.
  - O processo de resolução destes conflitos, chegando a soluções de compromisso, depende:
    - do nível de importância do requisito;
    - do impacto da alteração noutros requisitos;
    - dos objectivos identificados no documento de visão e âmbito.

Requisitos de Processo

- Representam restrições colocadas no processo de desenvolvimento do produto.
- Incluem:
  - Standards e métodos de desenvolvimento a seguir
  - Ferramentas (CASE) a utilizar
  - Relatórios e documentação e produzir
    - Exemplos
      - O processo de desenvolvimento deve seguir a norma ISO 9000.
      - Produzir quinzenalmente, um relatório de projecto detalhando os recursos alocados a cada componente.

Requisitos Externos

- Podem afectar os requisitos de produto ou de processo.
- Derivam do ambiente no qual o sistema é desenvolvido.
- Baseiam-se usualmente em:
  - Conhecimento pericial do domínio
  - Considerações organizacionais
  - Necessidade do sistema interagir com outros sistemas
  - Regulamentos de segurança ou protecção de dados

Levantamento

- Os RNF são, normalmente, difíceis de “levantar” e exprimir.
- Diversos aspetos contribuem para este facto:
  - Algumas restrições estão relacionadas com o desenho do sistema, que é desconhecido na etapa de análise de requisitos;
  - Um requisito não funcional está normalmente relacionado com um ou mais requisitos funcionais;
  - Subjetividade, conflitos e contradições;
  - Não existem regras universais que permitam identificar os requisitos ótimos ou os mais adequados.

Levantamento

- Manifestam Preocupações dos "stakeholders"
  - Os *stakeholders* exprimem usualmente um conjunto de preocupações acerca do sistema, que consistem tipicamente em RNFs.
  - Exemplos:
    - Objetivos de negócio: BR -> originam normalmente um ou mais RNFs"
    - Características essenciais do sistema ao nível de segurança, desempenho, manutenção, ..

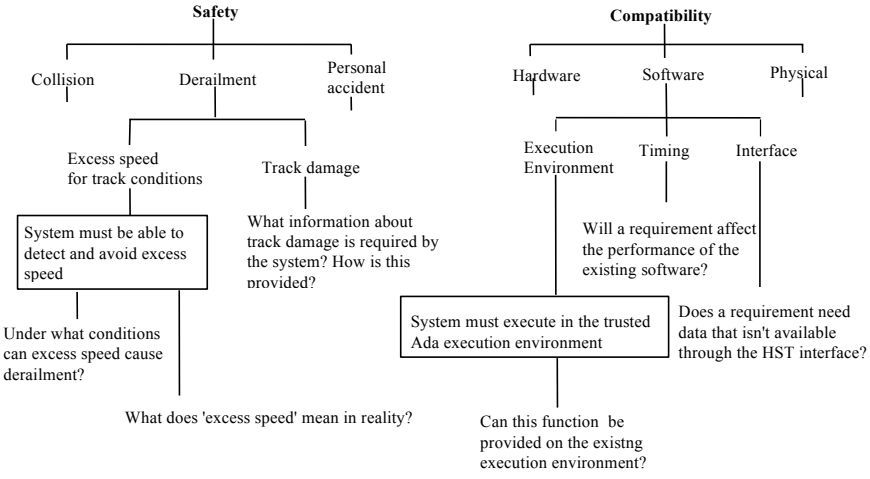
Levantamento

- ...

User's need	User's concern	Non-functional requirement
Function	1. Ease of use 2. Unauthorised access 3. Likelihood of failure	1. Usability 2. Security 3. Reliability
Performance	1. Resource utilisation 2. Performance verification 3. Ease of interfacing	1. Efficiency 2. Verifiability 3. Interoperability
Change	1. Ease of repair 2. Ease of change 3. Ease of transport ? 4. Ease of expanding or upgrading capacity or performance ?	1. Maintainability 2. Flexibility 3. Portability 4. Expandability

Levantamento

- Exemplo de Processo de Decomposição

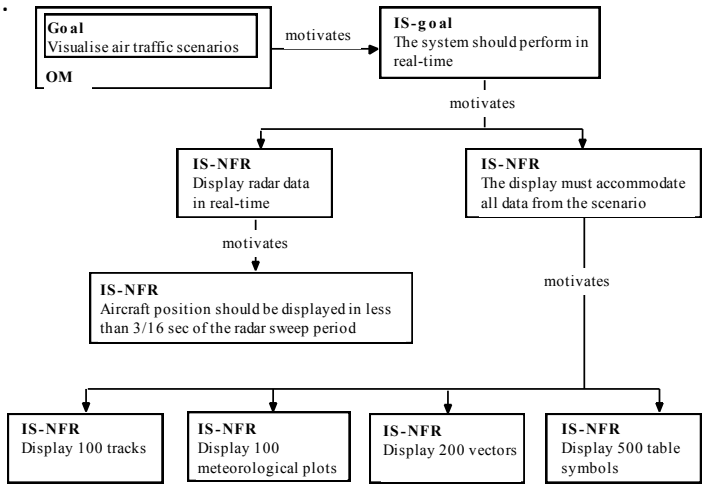


Levantamento

- Levantamento por **Objetivos**
  - Relacionam os RNF com os objetivos do sistema.
  - O levantamento destes requisitos faz-se normalmente em três etapas:
    - Identificar o objetivo principal do sistema
    - Decomposição do objetivo principal (em sub-objetivos)
    - Identificar os requisitos não funcionais
  - Exemplo...

Levantamento

- ...



Sistemas Críticos

- Sistemas cuja falha causa um prejuízo significativo para as pessoas ou organização, a nível económico, físico ou humano.
- Tipos de sistemas críticos:
  - Negócio
  - Missão
  - Segurança

Sistemas Críticos

- Os RNF mais relevantes para estes sistemas são:
  - Fiabilidade
  - Desempenho
  - Segurança
  - Proteção
  - Usabilidade

Sistemas Críticos

- Fiabilidade
  - Restrições no comportamento do sistema em “run-time”
  - Pode subdividir-se em:
    - Disponibilidade
      - Se os sistema está disponível sempre que os seus serviços são requisitados pelos utilizadores
    - Taxa de falhas
      - Quantas vezes o sistema falha ao prestar os serviços solicitados.

Sistemas Críticos

- Desempenho
  - Restringe a velocidade de operação do sistema.
  - Tipos
    - Resposta
    - Taxas de transferência - “throughput”
    - Temporização

Sistemas Críticos

- Segurança/Proteção
  - São definidos para assegurar:
    - Permitir o acesso ao sistema ou aos dados apenas por utilizadores autenticados.
    - Assegurar a integridade do sistema em resultado de prejuízos acidentais ou maliciosos
    - Exemplos:
      - As permissões atribuídas aos utilizadores

UX

- …
  - As grandes mentiras da segurança informática (?)
    - As palavras-passe aleatórias são mais seguras.
    - Uma palavra-passe selecionada pelo sistema é mais segura do que uma escolhida pelo utilizador.
    - As palavras-passe longas são mais seguras do que as curtas.
    - Obrigar o utilizador a alterar frequentemente as palavras-passe aumenta a segurança.
    - Exigir palavras-passe diferentes para sistemas diferentes aumenta a segurança.

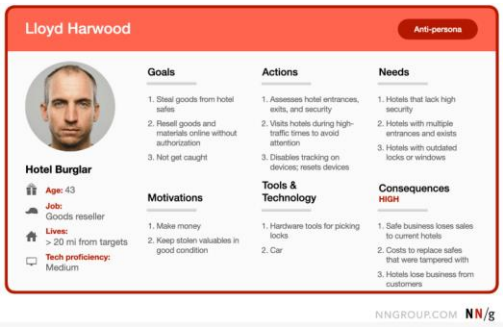
UX

- …
  - Maior segurança através de uma arquitetura simples e realista
    - Quando se exigem palavras-passe simples que os utilizadores podem recordar, aumenta-se a probabilidade de estas serem mantidas em segredo.
    - Início de sessão único - um único início de sessão que acompanhe os utilizadores enquanto utilizam o sistema. Ninguém quer ter de iniciar uma sessão repetidamente.
    - Incluir informação de “Terminar sessão” - muitos utilizadores sentem-se mais confortáveis quando veem um botão explícito de fim de sessão.
    - Web design - os utilizadores devem usar o endereço de correio eletrónico em vez de um ID de utilizador: É garantido que é único e é fácil de lembrar.
    - formato da palavra-passe - flexibilizar as regras tanto quanto possível!

      - https://www.nngroup.com/articles/security-and-human-factors/

UX

- …
  - **Antipersonas**
    - As “antipersonas” representam pessoas que podem utilizar indevidamente o seu produto de forma a afetar negativamente os utilizadores-alvo e a empresa.
      - A formalização de uma descrição dos principais aspetos de uma antipersona pode ajudar a equipa de design a reduzir esses riscos.
      - Tal como as personas, as antipersonas são uma representação esquemática de um grupo de pessoas.
    - https://www.nngroup.com/articles/antipersonas-what-how/



29

UX

- …
  - Ao contrário das personas, que são utilizadas para criar empatia com os utilizadores-alvo, as antipersonas destinam-se a dar a conhecer às equipas **os riscos que devem ser atenuados**.
  - Devem conter:
    - **Nome e rosto** - ajuda a enquadrar a antipersona como uma ameaça real e aumenta a sua capacidade de memorização.
    - **Objetivo** - descrição da ameaça e não uma explicação do motivo pelo qual a ameaça ocorre.
    - **Motivação** - a causa principal que leva a antipersona a querer atingir o objetivo.
    - **Ações** - detalhar explicitamente as ações que a antipersona realiza para atingir os seus objetivos.
    - **Ferramentas** - tecnologias que a antipersona pode utilizar.
    - **Necessidades** - O que é que a antipersona precisa de ter para atingir o(s) seu(s) objetivo(s)?
    - **Consequências** - Como é que os utilizadores-alvo e a empresa seriam afectados se a antipersona atingisse o seu objetivo?

30

Requisitos de sustentabilidade

- Atualmente, o temática da sustentabilidade condiciona o desenvolvimento de software e faz parte dos requisitos não funcionais.
- Categorias
  - **Eficiência energética**: menos eletricidade para executar a mesma função.
  - **Eficiência de hardware**: menos recursos físicos para executar a mesma função.
  - **Consciência de carbono**: alterar o tempo ou a região de "computação" para tirar partido de fontes de eletricidade mais limpas e renováveis.

https://learn.greensoftware.foundation/introduction/

31

Requisitos de sustentabilidade

- Exemplos de ações para cumprir requisitos de sustentabilidade
  - Escolha da Linguagem de Programação e arquitetura - Java mais eficiente que Javascript
  - Escolha do modelo de IA - um modelo de menor dimensão que consuma menos energia
  - Ambiente de Instalação - A cloud é considerada um ambiente mais ecológico do que uma instalação local, considerando que centros de dados são escaláveis e de uma utilização mais elevada.
  - Testes – não executar testes automáticos após cada "commit" – executar testes apenas em função das alterações que foram introduzidas.
  - Tempo de execução - Escolher a hora em que a eletricidade seja menos utilizada.

  - https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1388/1/012030/pdf

32

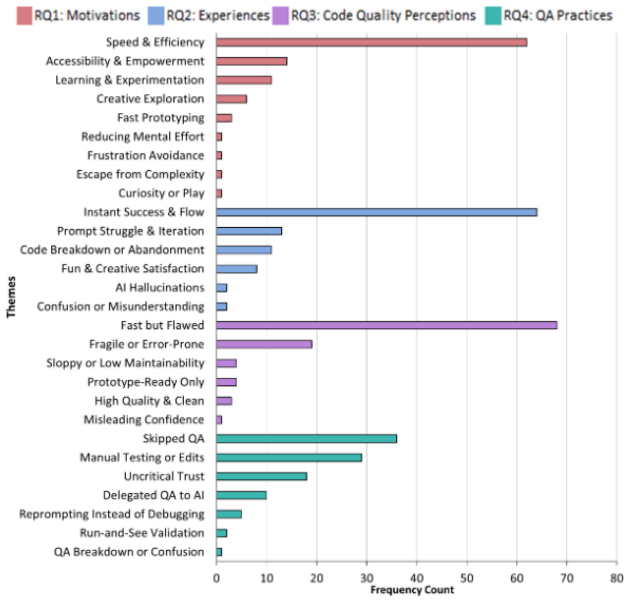
Vibe Coding

- … Prompts para Generative AI
  - Abordagem em camadas.
    - O código é limpo, organizado e fácil de entender?
      - Manutenção, flexibilidade
    - A aplicação é segura e consegue lidar com erros de forma elegante?
      - Segurança, fiabilidade
    - A aplicação consegue funcionar sob carga e avisar quando está com problemas?
      - Desempenho, escalabilidade, observabilidade)
    - Consegue implementá-la de forma consistente todas as vezes?
      - Repetibilidade, disponibilidade, escalabilidade

33

Vibe Coding

- …



https://arxiv.org/html/2510.00328v1

34

Referências

- [1] Kotonya, G., & Sommerville, I.. (1998) *Requirements engineering: processes and techniques*. John Wiley & Sons, Inc..
- [2] M. Glinz, "On Non-Functional Requirements," *15th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2007)*, 2007, pp. 21-26, doi: 10.1109/RE.2007.45.
- [3] D. Ameller *et al.*, "Dealing with Non-Functional Requirements in Model-Driven Development: A Survey," in *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, no. 4, pp. 818-835, 1 April 2021, doi: 10.1109/TSE.2019.2904476.
- https://www.nngroup.com/videos/antipersonas/
- https://www.altexsoft.com/blog/non-functional-requirements/